EXPERIENCIA EDUCATIVA: “INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA”

INGENIERIA BIOMÉDICA

M. EN I. B. LUIS JULIÁN VARELA LARA

CONDICIONES DEL CURSO

- Horario de la EE: lunes 14-15 horas, miércoles y viernes de 14-16 horas.
- Trabajo en equipos de 5 integrantes
- Software:

a) IDE Arduino desde https://www.arduino.cc/en/software

b) Visual Studio Community https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/community/ (en la instalación asegurarse de incluir C#)

c) Matlab disponible en: https://www.uv.mx/mathworks/descargar-1/ (ninguno de los Toolbox son necesarios para el curso, pero se recomienda seleccionar los que sean de su interés)

- Entrega de actividades en EMINUS.
- Exámenes parciales individuales en Classroom (aproximadamente dos exámenes)
- Participación individual en clase
- Calificación:
  60% entrega de actividades EMINUS (equipo)
  20% examen
  20% proyecto final (Equipo).

ACTIVIDADES EMINUS / REPORTE

1. Portada 1% (nombre del curso, equipo, integrantes, nombre actividad, fecha, nombre universidad, facultad, programa educativo)

2. Introducción al tema a desarrollar 2%, describiendo la teoría general del tema a tratar.

3. Desarrollo de la actividad 25%, describiendo a detalle lo que se va realizando, resultados, incluir segmentos de código importantes con su descripción, imágenes o fotografías de los desarrollos describiendo lo que en estas debe de apreciarse.

4. Conclusiones 1%, un párrafo acerca de las dificultades enfrentadas y del aprendizaje obtenido

5. Referencias 1% documentos consultados o donde se pueda encontrar información ampliada del tema

6. Firma de revisión 70% : fotografía de la hoja donde se otorgó la firma o firmas de revisión en físico de los desarrollos de cada actividad por parte del profesor.

QUE ES UNA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA

- Son los medios por los cuales un usuario humano interactúa con un equipo tecnológico. Permite al usuario dar instrucciones a la máquina y le permite recibir información del resultado obtenido y/o de su estado de operación.



INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA EN LA INGENIERÍA BIOMÉDICA

Los dispositivos biomédicos requieren de interacción con:

a) Profesionales de la salud
b) Auxiliares en cuidados de pacientes (enfermeras, familiares)
c) Pacientes

Dependiendo del tipo de dispositivo se tienen diversos requerimientos como por ejemplo:

a) Tener formas ergonómicas especiales, por ejemplo que permitan su limpieza exhaustiva y por lo que deberá cuidarse incluso la forma, como ranuras en las cuales puedan quedar residuos no deseados.
b) Establecer parámetros de forma ágil sin demoras.
c) Permitir la interacción a distancia
d) Permitir la interacción sin contacto
e) Permitir interactuar con personas con diferentes discapacidades (motrices, auditivas, visuales).

INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA EN LA INGENIERÍA BIOMÉDICA

- Medios **convencionales** de interfaces hombre-máquina:

a) Teclados (entrada)
b) Botoneras (entrada)
c) Mouse (entrada)
d) Touchpad (entrada)
e) Joystick (entrada)
f) Monitor o pantallas (salida)
g) Impresora (salida)
h) Bocinas (salida)
i) Luces indicadoras (salida)

INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA EN LA INGENIERÍA BIOMÉDICA

- Medios **no convencionales** de interfaces hombre-máquina:

a) A través de señas o movimientos (entrada)

b) Señales fisiológicas como las generadas por contracciones musculares, del cerebro o las generadas por los movimientos oculares (entrada)

c) Reconocimiento del habla (entrada)

d) Generación de estímulos sobre la piel (salida)

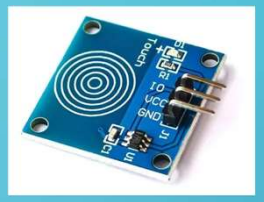
e) Síntesis de voz (salida)

INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA

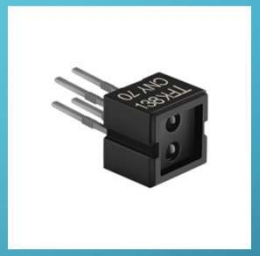
- A lo largo del curso se experimentará con la implementación de interfaces hombre-máquina tanto por medios **convencionales como no convencionales,** utilizando diversos sensores y actuadores electrónicos, microcontroladores y herramientas de software.

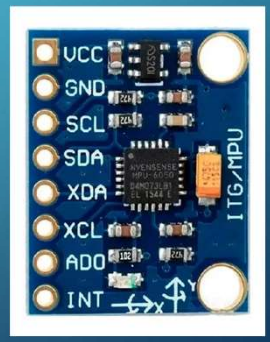
MATERIALES REQUERIDOS A LO LARGO DEL CURSO

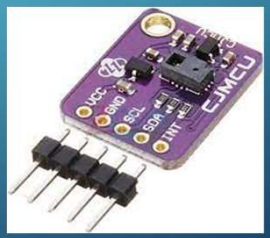
- Tarjeta Arduino UNO o Nano
- Botón capacitivo (touch)
- Palanca Joystick
- Sensor reflectivo CNY70, TCRT5000 o alguno similar
- Módulo inercial MPU-6050
- Módulo sensor de gestos PAJ7620U2
- Módulo medición biopotenciales AD8232
- Leds
- Displays de 7 segmentos
- Pantalla LCD
- Motor vibrador
- Bocina













TEMEARIO DEL CURSO

- ***Mejora en respuesta y características de interfaces hombre máquina convencionales***
- ***Interfaces hombre máquina no convencionales a través de sensores especializados***
- ***Propuestas de interfaces hombre-máquina para usuarios con discapacidades.*** *Conceptos y sistemas de asistencia.*
- ***Intercambio de información hombre-máquina mediante arreglos de señales audibles.*** *Casos de estudio.*
- ***Intercambio de información hombre- máquina mediante señales visuales.*** *Casos de estudio.*
- ***Intercambio de información hombre-máquina mediante señales táctiles.*** *Casos de estudio.*
- ***Interfaces cerebro-maquina.*** *Ejemplos.*
- ***Proyecto final.*** *Trabajo en equipo, presentando propuesta, avances y presentación funcional de un prototipo, donde opere una interfaz hombre-máquina no convencional.*